Kemarin alur kegiatanya seperti apa ya saya lupa

Tentu. Saya rangkum kembali alur **Robo Grid Challenge** yang sebelumnya kita rancang dan kemudian dipilih kembali setelah diskusi dengan tim serta simulasi praktik.

Konsep utamanya adalah **siswa membaca koordinat, merencanakan rute, menyusun instruksi robot, lalu membuktikan hasil perencanaannya melalui eksekusi robot fisik.**

Alur kegiatan Robo Grid Challenge



1. Literasi koordinat

Guru memberikan materi tentang bidang koordinat, kolom, baris, cara membaca posisi, arah, dan jarak. Siswa memahami cara menentukan posisi benda pada grid.



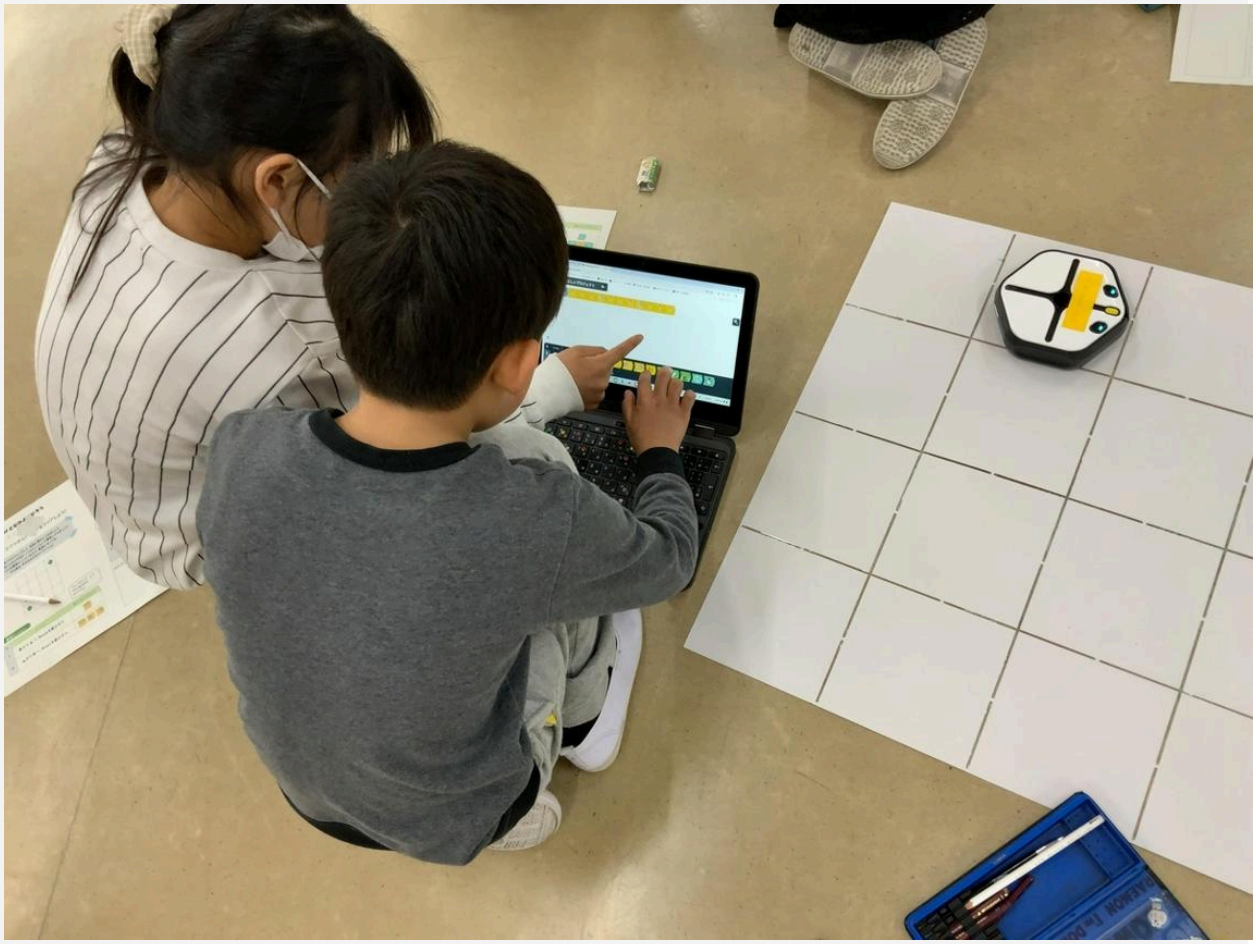
2. Eksplorasi Virtual RoboMath

Siswa mencoba simulasi digital untuk memahami bagaimana perintah maju, mundur, belok kanan, dan belok kiri memengaruhi posisi robot.



3. Pengenalan arena Robo Grid

Guru menjelaskan titik awal robot, arah hadap robot, koordinat tujuan, aturan permainan, dan cara mengukur keberhasilan.



4. Pembagian tim dan perencanaan rute

Tim bekerja sama menentukan rute dari posisi awal menuju koordinat target. Siswa menghitung perpindahan, menentukan belokan, dan menyusun urutan prompt/kode perintah. Rancangan dicatat pada LKPD dan Google Docs.



5. Eksekusi Robo Grid Challenge

Setelah rute disiapkan, siswa memasukkan instruksi ke sistem pengendali robot dan menjalankan robot pada arena fisik. Posisi akhir robot dibandingkan dengan koordinat tujuan dan prediksi tim.



6. Evaluasi dan refleksi melalui LKPD

Siswa mencatat hasil eksekusi, membandingkan prediksi dengan kenyataan, mengidentifikasi kesalahan perencanaan atau gerak, dan menyampaikan refleksi.

Pembagian peran dalam tim

Dalam rancangan sebelumnya, kita membahas tim beranggotakan dua siswa:

Peran	Tanggung jawab
Navigator	Membaca koordinat, menghitung jarak, dan menyusun rute
Operator	Memasukkan instruksi dan menjalankan robot

Keduanya tetap boleh berdiskusi dalam proses perencanaan agar keputusan rute merupakan hasil kerja sama.

Integrasi LKPD dengan praktikum

LKPD bukan pekerjaan terpisah setelah robot selesai dimainkan. LKPD menjadi panduan sejak perencanaan sampai evaluasi.

Bagian LKPD	Aktivitas siswa
A. Identifikasi posisi	Menentukan posisi awal dan target
B. Perencanaan	Menghitung jarak dan menentukan arah
C. Penyusunan instruksi	Menulis urutan perintah robot
D. Prediksi	Memperkirakan posisi akhir robot
E. Eksekusi	Mencatat hasil praktik
F. Refleksi	Membandingkan hasil aktual dengan prediksi

Inti kompetisi yang harus dipertahankan

ROBO GRID CHALLENGE

BERPIKIR → MERENCANAKAN → MENGEKSEKUSI → MEMBUKTIKAN

Keberhasilan bukan hanya robot mencapai target, tetapi juga ketepatan perhitungan dan penalaran siswa.

Catatan: ada satu detail mekanisme yang perlu dibedakan. Kita pernah membahas dua pilihan: memasukkan prompt satu per satu lalu mengeksekusi, atau menyusun seluruh urutan prompt terlebih dahulu lalu menekan satu tombol eksekusi. Saya belum menemukan konfirmasi final bahwa pilihan kedua sudah ditetapkan sebagai aturan lomba.

Secara keseluruhan, alur di atas adalah kerangka Robo Grid Challenge yang sudah kita sepakati untuk kembali digunakan.